第11時　学校図書『数学2』3節 平行線と面積／**発展プリント**（第11時の2枚目）

めあて　平行四辺形であることを証明し、㉓と底辺の比を使って三角形の面積比を求められる。

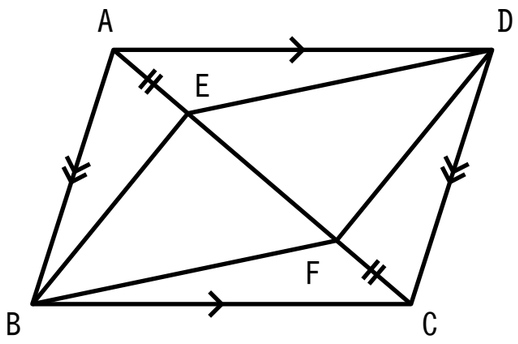
組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　第11時のつづきです。3問とも**同じ形**。まず「平行四辺形である」ことを証明し、そのうえで**三角形どうしの面積比**を求めます。
面積比を求めるのに、長さや角度の数値は**ひとつも使いません**。使うのは「**高さが等しい**」ことだけです。

使えるカード　⑯〜㉓　(1) は**定義／なるための条件**（⑲⑳㉑㉒）。(2) の道具は3つだけ　㋐ 高さが等しい三角形の面積比＝**底辺の比**　㋑ 底辺が共通で頂点が底辺に平行な直線上 → 面積は等しい（㉓）　㋒ 平行四辺形の対辺は等しい（⑯）→ 底辺を移しかえられる。**相似は使わない。**

パターン1　対角線上の点

□ABCD の対角線 AC 上に、**AE＝CF** となる点 E、F をとる。ただし **AE：EF：FC＝1：2：1** とする。



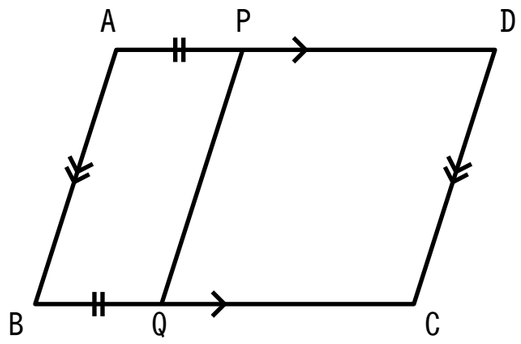
AE＝CF（2本線）

(1) **四角形 EBFD は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) 次の**三角形の面積比**を求めなさい。
㋐ △ABE ： △EBF ＝ ＿＿＿
㋑ △EBF ： △ABC ＝ ＿＿＿
㋑ の求め方も書くこと。

パターン2　辺上の点

□ABCD の辺 AD 上に **AP：PD＝1：2** となる点 P をとり、辺 BC 上に **BQ＝AP** となる点 Q をとる。



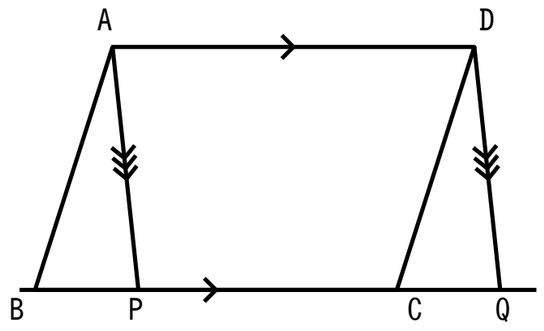
AP＝BQ（2本線）

(1) **四角形 APQB は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) 線分 **AQ** と **AC** をひいて、次の面積比を求めなさい。
㋐ △APQ ： △ABQ ＝ ＿＿＿
㋑ △APQ ： △ACD ＝ ＿＿＿
㋑ の求め方も書くこと。

パターン3　平行線をひく

□ABCD の辺 BC 上に点 P をとる。**点 D を通り AP に平行な直線**をひき、直線 BC との交点を Q とする。



AP∥DQ（3本線）。Q は BC の延長上

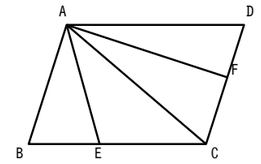
(1) **四角形 APQD は平行四辺形である。**証明しなさい。

(2) 線分 **AQ** と **AC** をひいて、面積比を求めなさい。
△APQ ： △ABC ＝ ＿＿＿
求め方も書くこと。

(3) 点 P を辺 BC 上の**どこにとっても**、(2) の答えは同じですか。

発展　逆向きに考える

□ABCD の辺 BC 上に点 E、辺 CD 上に点 F をとる。



E は辺 BC 上、F は辺 CD 上

(1) **CF：FD＝3：2** のとき、△ACF の面積は □ABCD の面積の**何倍**ですか。
答 ＿＿＿　求め方も書くこと。

(2) **BE：EC＝2：3** で、△ABE の面積が 10cm²、△AFD の面積が 11cm² のとき、**CF：FD** をもっとも簡単な整数の比で答えなさい。
CF ： FD ＝ ＿＿＿　求め方も書くこと。

(3) (1) と (2) では、**与えられたもの**と**求めるもの**が入れかわっています。何と何が入れかわりましたか。
＿＿＿＿

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと